FOGLIO 2

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

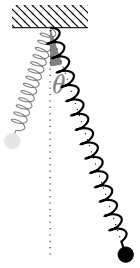
Formalismo lagrangiano

1. Esercizi

Esercizio 1.1 — Scrivere e risolvere le equazioni del moto di un sistema con lagrangiana

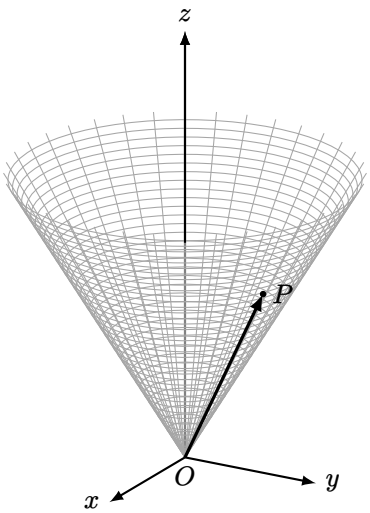
$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = q_2 \dot{q}_1 - q_1 \dot{q}_2 - 2 q_1 q_2 .$$

Esercizio 1.2 — Un pendolo, vincolato a muoversi in un piano verticale, è costituito da una molla ideale di lunghezza a riposo ℓ fissata in un punto di sospensione O.



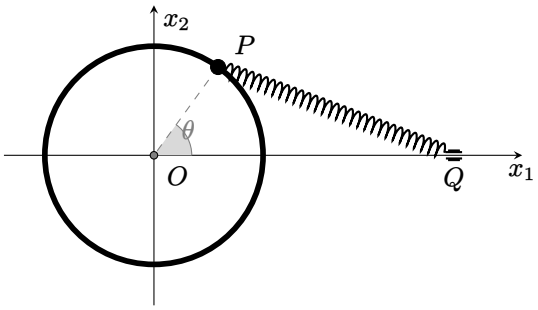
Detta $\ell + q$ la lunghezza della molla e θ l'angolo da essa formata con la verticale, si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange del sistema in termini di q e θ.

Esercizio 1.3 — Un punto materiale di massa m si muove sulla superficie di un cono liscio come in figura sotto l'effetto della forza peso, di modo che l'angolo tra l'asse verticale (coincidente con l'asse di simmetria del cono)



Si scriva la lagrangiana del sistema utilizzando come variabili lagrangiane la distanza r di P da O e l'angolo ϕ che la proiezione del vettore $\overrightarrow{OP}$ sul piano xy forma con l'asse x. Si scrivano le equazioni di Eulero–Lagrange associate, osservando che una di esse corrisponde ad un principio di conservazione.

Esercizio 1.4 (Esame 24 Luglio 2025) — Un punto materiale P di massa $m = 1$ è vincolato a muoversi su una guida circolare liscia di raggio $r = 1$ che giace in un piano verticale. Esso è collegato, tramite una molla ideale di costante elastica $k > 0$, ad un carrello di massa μ che scorre liberamente e senza attrito su un asse orizzontale, complanare alla guida e passante per il suo centro, come in figura.



Detta g accelerazione di gravità, si assuma di lavorare in opportune unità tali che $g = 1$. Denotando con q l'ascissa di Q, si scriva la lagrangiana del sistema. Si derivino corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange. Quanto vale il momento coniugato a θ? Si mostri che, per $\mu = 0$, è possibile rimuovere la dipendenza da q nell'equazione dinamica per θ.

2. Problemi

Esercizio 2.1 (Pendolo sferico e metodo di Routh) — Si consideri un punto materiale di massa m vincolato a muoversi su una sfera liscia di raggio $r > 0$ sotto l'azione della gravità, di modo che le sue coordinate siano

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} r\sin\theta\cos\phi \\ r\sin\theta\sin\phi \\ r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0,\pi], \quad \phi \in [0, 2\pi).$$

(1) Si scrivano la lagrangiana $\mathcal{L}(\theta, \dot\theta, \dot\phi)$ associata e le corrispondenti equazioni di Eulero–Lagrange, mostrando in particolare che essa *non* dipende esplicitamente da ϕ: si dice che la variabile ϕ è *ciclica*.

(2) Dopo aver mostrato che $\ell := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\phi}$ è una quantità conservata, si scriva l'espressione dell'energia meccanica in termini di ℓ, θ e delle sue derivate temporali. In particolare, si espliciti la funzione f tale che $\dot\phi = f(\theta, \dot\theta, \ell)$.

(3) Si consideri ora la *lagrangiana ridotta* $\mathcal{L}_{\text{rid}}(\theta, \dot\theta) := \mathcal{L}(\theta, \dot\theta, f(\theta, \dot\theta, \ell))$, ottenuta sostituendo in $\mathcal{L}$ l'espressione di $\dot\phi$ in funzione di θ, $\dot\theta$ ed ℓ. Si mostri che le equazioni per θ ottenuta da questa lagrangiana *non* sono uguali a quelle ottenute da $\mathcal{L}$.

(4) Si consideri ora la *lagrangiana di Routh*

$$\mathcal{L}_{\text{R}}(\theta, \dot\theta) := \left[\mathcal{L}(\theta, \dot\theta, \dot\phi) - \dot\phi\ell\right]\Big|_{\dot\phi = f(\theta, \dot\theta, \ell)}$$

e si mostri che l'equazione di Eulero–Lagrange per θ è stavolta quella ottenibile da $\mathcal{L}$. Si noti inoltre che la lagrangiana descrive un sistema *effettivamente unidimensionale*, ovvero ha la forma $\mathcal{L}_{\text{R}}(\theta, \dot\theta) = T(\dot\theta) - V_{\text{eff}}(\theta)$: qual è l'espressione di $V_{\text{eff}}(\theta)$?

(5) Si dimostri in generalità il metodo di Routh. Sia $\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ una lagrangiana con $\mathbf{q} = (q_a)_{a=1}^n$ indipendente da una certa variabile generalizzata q_s. Si supponga che la lagrangiana sia *regolare*, ovvero

$$\det\left(\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot q_a \partial \dot q_b}\right)_{ab} \neq 0.$$

Sia ora $\mathbf{q}_{\not s} = (q_1, \dots, q_{s-1}, q_{s+1}, \dots q_n)$, e indichiamo

$$p_s(\mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}, t) := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_s}$$

il *momento generalizzato* associato a q_s. Si mostri che p_s si conserva e che è possibile invertire l'espressione per p_s, scrivendo $\dot q_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s)$. Infine, si mostri che la lagrangiana ridotta

$$\mathcal{L}_{\text{R}}(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}) = \left[\mathcal{L}(t, \mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \dot q_s p_s\right]\Big|_{\dot q_s = f(t, \mathbf{q}_{\not s}, \dot{\mathbf{q}}_{\not s}, p_s))}$$

produce le stesse equazioni di Eulero–Lagrange per le altre variabili lagrangiane.

Nota: il metodo di Routh, introdotto da Edward J. Routh attorno al 1860, sostituisce nella lagrangiana la dipendenza di $\dot{q}_s$ con quella dal momento coniugato p_s: la funzione $\mathcal{L}_{\mathrm{R}}$ risultante viene detta routhiana. Come apparirà più evidente dallo studio della meccanica hamiltoniana, si tratta di un "metodo ibrido" tra quello di Lagrange e quello di Hamilton che può talvolta essere utile per semplificare le equazioni del moto rimuovendo le variabili cicliche.